Отчет по результатам A/B-теста: новая форма оплаты ЖКХ

Выполнил кандидат на стажировку по программе «Продуктовая аналитика»: Хожай Евгения

1. Краткий итог

Группа с более высокой конверсией: тестовая (B)

Ключевой результат: конверсия из открытия формы в успешную оплату в группе A составила 49,8%, а в группе B – 64,4%. Прирост на 14,6 п.п.

Рекомендация: раскатить новую форму на всех пользователей.

2. Работа с выбросами и некорректными записями

- Проверка на наличие пропусков по всем переменным

Вывод: нет пустых значений по user_id и payment_id. В таблице «Пользователи» по одному пользователю отсутствует информация о городе проживания. Все пользователи смогли открыть форму оплаты: по столбцу нет пустых значений. Есть пропуски по шагам со 2 по 4: на шаге ввода реквизитов (step2_entered) зафиксировано 404 пропуска, на шаге подтверждения (step3_confirmed) – 941, на шаге успешной оплаты (step4_success) – 1138.

- Обработка «сломанных» последовательностей воронки

Вывод: нет таких строк, где есть успешный шаг 2-4, когда предыдущие не заполнены. Нет строк, где нарушен порядок (по дате и времени более поздние шаги идут раньше). Корректировки не требовалось.

- Проверка дат платежей, использованных при проведении эксперимента

Вывод: на всех этапах воронки дата попытки находится в диапазоне 1–30 апреля 2024, в период проведения эксперимента. Лишние платежи не были использованы.

	step1_opened	step2_entered	step3_confirmed	step4_success
min	2024-04-01 00:19:00	2024-04-01 00:23:00	2024-04-01 00:29:00	2024-04-01 00:33:00
max	2024-04-30 23:17:00	2024-04-30 23:20:00	2024-04-30 23:25:00	2024-04-30 23:30:00

- Ошибки системы сплитования

Вывод: выявлена ошибка для одного пользователя user_id = 1010. По одному из двух его платежей (payment_id = 99002) в таблице «Платежи» он записан в группу B, но в таблице «Пользователи» пользователь записан в группу A. Проверка остальных пользователей с несколькими транзакциями не выявила подобных несоответствий. Анализ таблицы «Пользователи» подтвердил, что сплитование проводится на уровне user_id, а не по payment_id и одному пользователю соответствует одна группа.

3. Разведочный анализ данных (EDA)

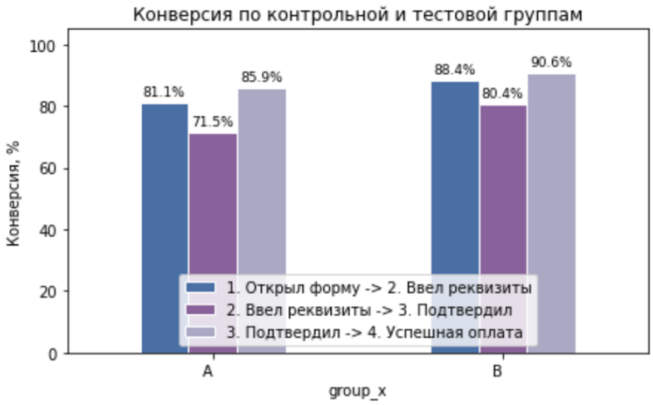
- **Количество уникальных пользователей**: всего пользователей 1504 (все пользователи в таблице «Пользователи» уникальные). Информация по платежам есть по 1501 пользователю.
- **Количество платежей:** 761 пользователь совершил больше одного платежа по ЖКХ.

- **Распределение по городам:** из Москвы – **1070** платежей, из СПб – **700** платежей, из другого региона – 889.
- **Распределение по операционной системе: 1381** платежей с Android, **1279** – с iOS.
- **По группам:** в контрольную группу (A) определили **751** пользователя, в тестовую (B) – **750**. В группе A **1309** запущенных платежей, в группе B – **1351**.

4. Воронка оплаты ЖКХ

- **Методологическое решение**: так как тестируется новая форма оплаты, а пользователи могли совершать несколько платежей, часть которых была успешна завершена, а другая – нет, основная метрика была рассчитана по **payment_id**. Это позволяет оценить эффективность формы при попытках осуществления разных платежей.
- **Воронка конверсии по шагам:** предварительно перед проведением тестирования можно отметить увеличение конверсии на каждом шаге воронки в группе B по сравнению с группой A. На шаге перехода к введению реквизитов конверсия возросла на ~ 7 п.п., на последнем шаге – на почти 5 п.п. Наиболее резкое сокращение в группе A на моменте подтверждения оплаты. В новой форме конверсия на этом шаге стала выше почти на 9%. Вероятно, пользователи могли допускать ошибки при введении реквизитов, что препятствовало подтверждению платежа. При форме с автозаполнением конверсия в 3 шаг возросла.





5. Статистическая проверка гипотезы

- **Гипотеза:** Новая форма с автозаполнением реквизитов увеличит долю успешных оплат ЖКХ.
- **Ключевая метрика:** конверсия из шага 1 (открыл форму) в шаг 4 (успешная оплата).
- **Статистический тест:** критерий Хи-квадрат, уровень значимости $\alpha = 0.05$. Дополнительно ввела бинарную переменную по столбцу step4_success: 1, если оплата успешна (значение не пустое), 0 – если не успешна. Построила таблицу сопряженности (crosstab). Проверяю нулевую гипотезу об отсутствии взаимосвязи между переменными принадлежности к контрольной или тестовой группе (с разницей в используемой форме оплаты) и фактом успешности оплаты.

	Неуспешная оплата	Успешная оплата	Конверсия 1 -> 4 (в %)
Контрольная группа (A)	657	652	49.8
Тестовая группа (B)	481	870	64.4

- **Результат:** Полученный p-value ниже уровня значимости 0,05. Нулевая гипотеза об отсутствии взаимосвязи отклоняется. Следовательно, есть статистически значимая взаимосвязь между принадлежностью к группам эксперимента (с разницей в форме оплаты) и успешным завершением платежа (p-value = 3.934216917733383e-14).

6. Вывод об эксперименте и рекомендации

- Основная метрика конверсии из открытия формы оплаты в успешную оплату возросла с 49,8% до 64,4%. Введение новой формы оплаты статистически значимо повысило конверсию на 14,6 п.п. Подтверждается гипотеза об увеличении доли успешных оплат ЖКХ в результате введения новой формы с автозаполнением реквизитов. Рекомендуется запустить форму на всех пользователей.
- **Дополнительно:** новая форма внесла положительные изменения в пошаговую конверсию. Отдельно стоит отметить увеличение конверсии из введения реквизитов в подтверждение платежа. Это шаг, на котором при использовании старой формы наблюдалась наибольшая потеря в пользователях.
- **Рекомендация для дальнейшего анализа:** рассмотреть по дням, на какие временные периоды приходится наибольшая нагрузка на систему, что может стать причиной проблем на этапе перехода от 2 шага к 3 (возможные проблемы с доступом к платежному шлюзу).